

- צורות חד מימדיות - עקומה
 - צורות דו מימדיות - משטחים
- חוקרים תכונות גיאומטריות באמצעות כלים מחדו"א:
- נגזרות מסדר 1 - קירוב לינארי
 - בעקומה - ישר משיק
 - במישור - קירוב ע"י מישור משיק
 - נגזרות מסדר 2 - קירוב ריבועי
 - בעקומות - קירוב ע"י פרבולה
 - במשטחים:
- * קירוב ע"י גרפים של תבניות ריבועיות.
- * משטח ריבועי - $z = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$ - משטח המוגדר ע"י משוואה ממעלה 2 במשתנים x, y, z

שרטוט וסיווג גרפים של תבניות ריבועיות

$$z = ax^2 + bxy + cy^2$$

$$\underbrace{v}_{\text{vector}} \rightarrow \underbrace{a}_{\text{scalar}}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow z$$

דוגמאות

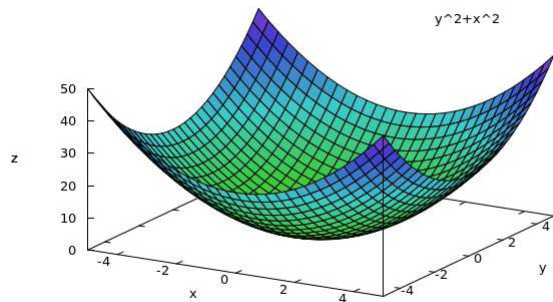
דוגמה 1

$$z = x^2 + y^2$$

$$\begin{array}{ll} z = 2 & x^2 + y^2 = 2 \\ z = 1 & x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 & x^2 + y^2 = 0 \\ z = -1 & x^2 + y^2 = -1 \end{array}$$

נראה בינתיים שמדובר בקונוס - אבל צריך גם להציב חתכי גובה, ולא רק חתכי רוחב:

$$\begin{array}{ll} x = 0 & z = y^2 \\ y = 0 & z = x^2 \end{array}$$



וקיבלנו פרבולואיד אליפטי:
 משוואה מהצורה $z = ax^2 + by^2$, $a, b > 0$ (כל חתכי הגובה אליפטות) תמיד תראה ככה.
 באופן כללי, תמיד כדאי לבדוק גם עקומות רמה (מציבים $z = *$) וגם קוי גובה (מציבים $x = 0$ או $y = 0$)

דוגמה 1'

$z = ax^2 + by^2$, $a, b < 0$, מקבלים פרבולואיד אליפטי, אבל הפוך.

דוגמה 2

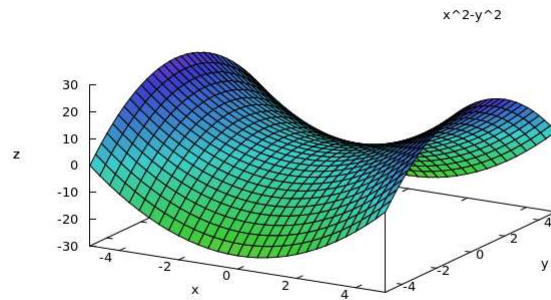
$z = x^2 - y^2$.
 נבדוק קוי גובה:

$$\begin{aligned} x = 0 & \quad z = -y^2 \\ y = 0 & \quad z = x^2 \end{aligned}$$

כלומר על מישור ה- $[yz]$ יש לנו פרבולה בוכה, ועל מישור ה- $[xz]$ יש לנו פרבולה צוחקת.
 נבדוק משטחי רמה:

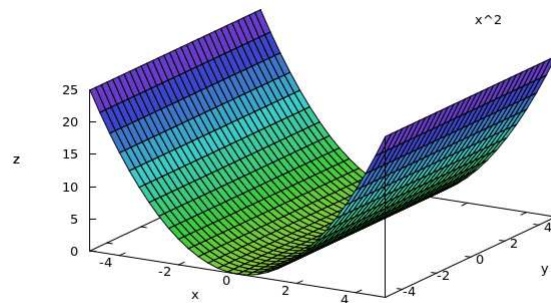
$$\begin{aligned} z = 2 & \quad x^2 - y^2 = 2 \\ z = 1 & \quad x^2 - y^2 = 1 \\ z = 0 & \quad x^2 - y^2 = 0 \\ z = -1 & \quad x^2 - y^2 = -1 \\ z = -2 & \quad x^2 - y^2 = -2 \end{aligned}$$

נשים לב שב- $z = 0$ קיבלנו את הישרים $y = x$, כאשר $z < 0$ קיבלנו היפרבולות שחותכות את ציר ה- y , וכאשר $z > 0$ קיבלנו היפרבולות שחותכות את ציר ה- x . סה"כ קיבלנו את הצורה שנקראת פרבולואיד היפרבולי:



דוגמה 3

$z = x^2$. קל לראות שעל כל חתך גובה $y = *$ נקבל את אותה פרבולה. לכן נקבל צילינדר פרבולי:



אותו דבר כמובן נקבל לכל משוואה מהצורה $z = ax^2 + by^2$ כאשר $a = 0$ או $b = 0$.

דוגמה 4

$z = 0$. כאן כמובן נקבל את המישור $[xy]$

באופן כללי

כל המשטחים הריבועיים אמורים להיראות כמו אחת מהצורות האלה, עד כדי והזזה.

דוגמה

$z = 3x^2 + 4xy + 3y^2 \Leftarrow$ איך נראה המשטח? יהיה קשה לנו לראות.

ניתן להציג את הביטוי (כל תבנית ריבועית) בשפה של מטריצות. נרצה שהיא תהיה מטריצה סימטרית:

$$(x \ y) \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

נרצה להבין את פעולת המטריצה A . ניתן להבין אותה בתור:

• העתקה לינארית: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

• תבנית בי-לינארית: $\underbrace{v, w}_{\text{vectors}} \mapsto \underbrace{w^t A v}_{\text{scalar}}$

– כל תבנית בי-לינארית גם מגדירה תבנית ריבועית: $v \mapsto v^t A v$

מטרה - "להבין" איך המטריצה A פועלת כהעתקה לינארית

ווקטורים עצמיים של A הם ווקטורים v כך ש $A \cdot v = \lambda \cdot v$, כאשר λ סקלר שנקרא ערך עצמי.

כלומר ההעתקה לא מסובבת את הווקטור, אלא רק מותחת אותו.

מציאת ע"ע ו"ע

1. פותרים פולינום אופייני: רוצים ללמשוואה $A \cdot v - \lambda v = 0$ יהיו פתרונות לא טריוויאליים. בשביל זה צריך לפתור את הפולינום האופייני: $\det(A - \lambda I) = 0$.

2. לכל λ_i מוצאים בסיס למרחב הפתרונות. רוצים בסיס מנורמל (באורך 1)

בדוגמה שלנו

1.

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(3-\lambda)^2 - 2 \cdot 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0$$

$$\lambda_1 = 5 \quad \lambda_2 = 1$$

$$2. \lambda_1 = 5 \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow -2x + 2y = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \quad \text{נרמל:} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \quad \text{נרמל:} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \quad \lambda_2 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

בעיקרון, כאשר מחפשים ערכים עצמיים אפשר "לא למצוא". אבל - לכל מטריצה סימטרית ממטית יש 2 ע"ע(עד כדי ריבוב), והווקטורים העצמיים מאונכים זה לזה:

$$v_1 \cdot v_2 = 0 \Rightarrow v_1 \perp v_2$$

$$\text{נקבל שכל וקטור יימתח פי 1 על הציר } \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ ופי 5 על הציר } \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} - \text{לכן נקבל}$$

אליפסה.

ברגע שמבינים מה הצירים שההעתקה פועלת עליהם בצורה פשוטה, נרצה להחליף את מערכת הצירים. במערכת הצירים החדשה ההעתקה מקבלת את הצורה

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$$

ואז

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

במערכת הצירים החדשה המשוואה היא

$$z = 5\tilde{x}^2 + 1\tilde{y}^2$$

ולכן נקבל פרבולואיד אליפטי.

מטריצת מעבר

הקואורדינטות הישנות $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ בקואורדינטות החדשות $\tilde{x} = \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$ נרצה דרך לעבור ביניהם.

נשתמש בוקטורים העצמיים שמצאנו, ונבנה מטריצת מעבר:

$$P = \begin{pmatrix} [v_1] & [v_2] \end{pmatrix}$$

(כלומר מטריצה שעמודותיה הם הווקטורים העצמיים).
 מובטח לנו שהווקטורים העצמיים אורתוגונליים, ומכיון שאנו תמיד בוחרים ווקטורים עצמיים נורמליים המטריצה P היא תהיה אורתונורמלית, כלומר $P^{-1} = P^t$.
 עכשיו ניתן לעבור בסיסים:

$$P\tilde{x} = x \quad \tilde{x} = P^{-1}x = P^t x$$

עכשיו, אם נסמן ב- D את ההעתקה בבסיס החדש, נקבל

$$A = PDP^t$$

כלומר:

- P^t מעבירה את הווקטור לבסיס החדש
- D מבצעת את ההעתקה בבסיס החדש
- P מחזירה את הווקטור לבסיס הישן

ניסוח נוסף למשפט

כל מטריצה סימטרית ממשית ניתנת ללכסון אורתוגונלי

- לכסון אורתוגונלי הוא לכסון ע"י מטריצת מעבר P אורתוגונלית
- לכסון אורתוגונלי שקול לסיבוב/היפוך של מערכת הצירים

בכל מקרה של "סיבוב" מערכת הצירים, מטריצת מעבר תהיה מטריצת סיבוב α :

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

הערה

הכיוון שעליו הערך העצמי הגבוה ביותר, הוא הכיוון שבו נטפס הכי מהר למעלה(על ציר ה- z)